

LAPORAN PRAKTIKUM 2 TEKNOLOGI IOT II

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK
NEGERI LAMPUNG**

2.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban:

Karena mikrokontroler menggunakan **ADC beresolusi 10-bit**, yang artinya bisa mengolah data sebanyak $2^{10} = 1024$ kombinasi angka. Karena perhitungannya dimulai dari angka 0, maka rentang nilai yang bisa terbaca di Serial Monitor adalah dari **0 sampai 1023** (total ada 1024 tingkat nilai, di mana 0 untuk 0 Volt dan 1023 untuk tegangan maksimum 3.3V/5V).

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak لازم dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawaban:

Rumus Matematika / Perintah Pembagian:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{ldrValue}}{1023.0} \right) \times 100$$

(Menggunakan 1023.0 agar pembagian menghasilkan angka desimal/float, bukan pembulatan nol).

```
const byte ldrPin = A0;
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
}
```

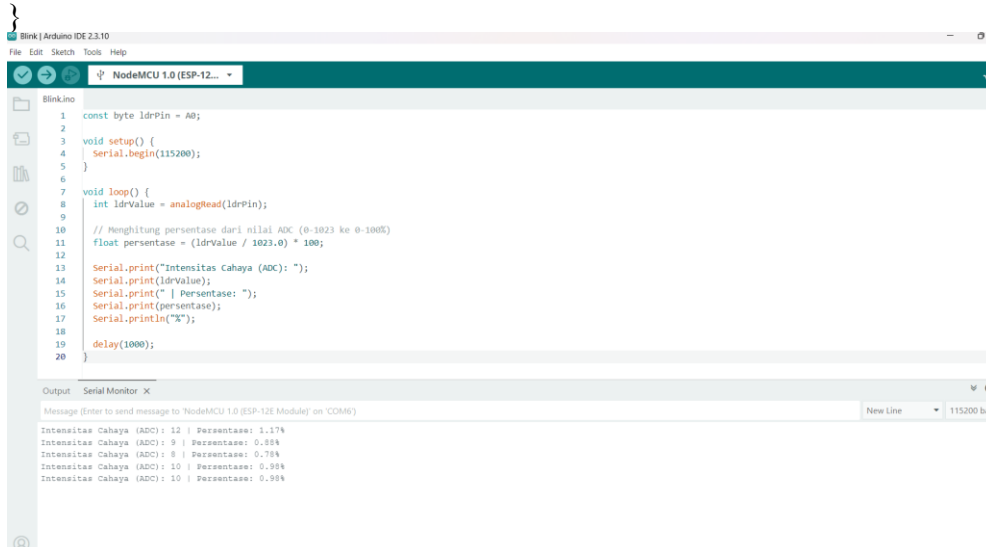
```
void loop() {  
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
```

```
  // Menghitung persentase dari nilai ADC (0-1023 ke 0-100%)  
  float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100;
```

```
  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");  
  Serial.print(ldrValue);  
  Serial.print(" | Persentase: ");  
  Serial.print(persentase);
```

```
Serial.println("%");
```

```
delay(1000);
```



```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  // Menghitung persentase dari nilai ADC (0-1023 ke 0-100%)
11  float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100;
12
13  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
14  Serial.print(ldrValue);
15  Serial.print(" | Persentase: ");
16  Serial.print(persentase);
17  Serial.println("%");
18
19  delay(1000);
20 }
```

Output: Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

New Line 115200 baud

Intensitas Cahaya (ADC): 12 | Persentase: 1.17%

Intensitas Cahaya (ADC): 9 | Persentase: 0.88%

Intensitas Cahaya (ADC): 8 | Persentase: 0.78%

Intensitas Cahaya (ADC): 10 | Persentase: 0.98%

Intensitas Cahaya (ADC): 10 | Persentase: 0.98%

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuatur (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

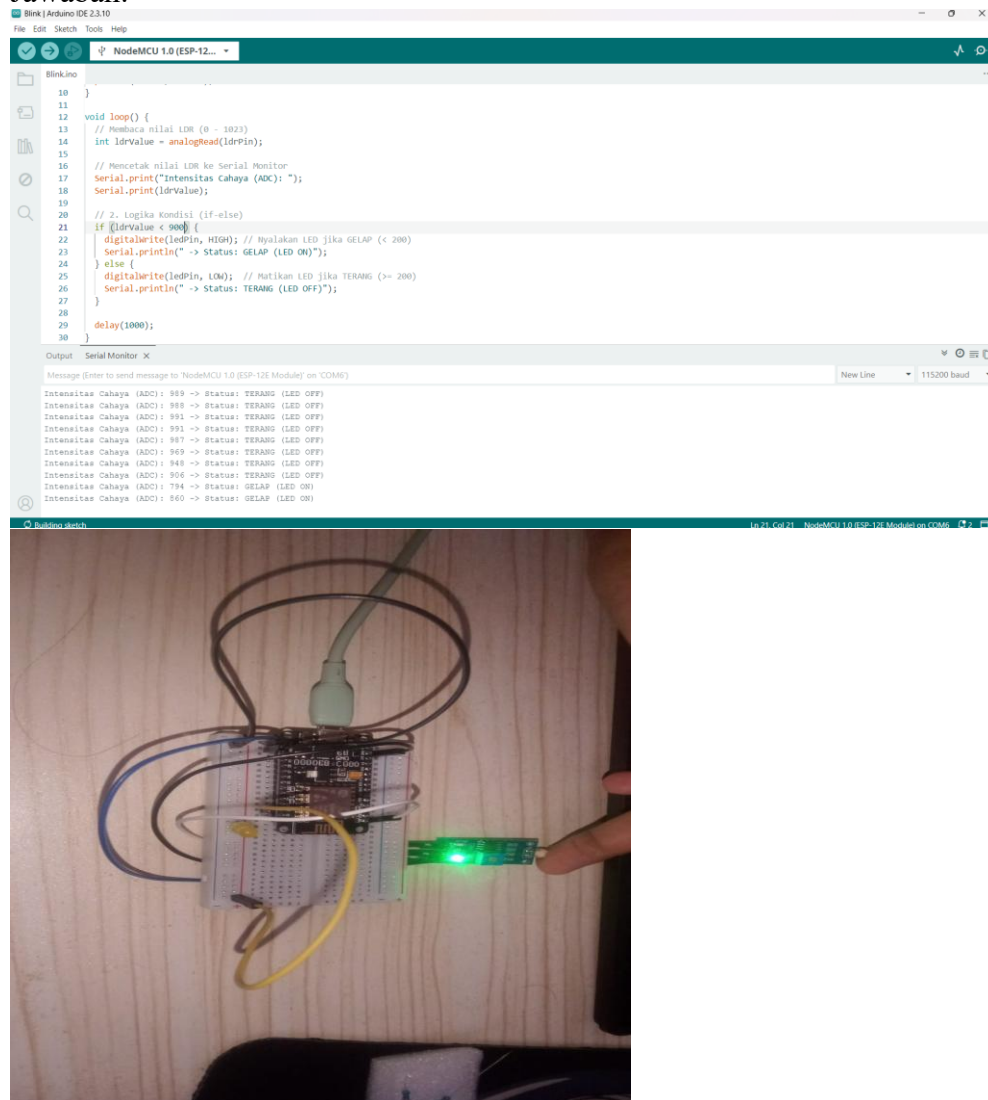
Jawaban:

Jika program mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`; pada relay bertipe *Active-Low*, maka aktuatur (lampu ruangan) akan MATI.

Penjelasannya: Relay *Active-Low* justru membutuhkan sinyal LOW (0V) untuk mengaktifkan pemantik internalnya (optocoupler/transistor) agar sakelar terhubung. Ketika diberi sinyal HIGH (3.3V/5V), pemicu tidak aktif sehingga sakelar relay tetap terbuka (*Open Circuit*) dan listrik ke lampu terputus.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawaban:



Code:

```
// 1. Deklarasi Pin dari kedua modul
const byte ldrPin = A0; // Pin Sensor LDR
const int ledPin = 5; // Pin LED (D1 / GPIO 5)
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
```

```
  // Menyiapkan pin LED sebagai OUTPUT
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

```

void loop() {
  // Membaca nilai LDR (0 - 1023)
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  // Mencetak nilai LDR ke Serial Monitor
  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
  Serial.print(ldrValue);

  // 2. Logika Kondisi (if-else)
  if (ldrValue < 900) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan LED jika GELAP (< 200)
    Serial.println(" -> Status: GELAP (LED ON)");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW); // Matikan LED jika TERANG (>= 200)
    Serial.println(" -> Status: TERANG (LED OFF)");
  }

  delay(1000);
}

```

Penjelasan Logika Program (Latihan 4):

Pada Latihan 4 ini, saya menggabungkan program pembacaan sensor LDR dari Modul 2 dengan program kendali LED dari Modul 1.

Prinsip kerjanya menggunakan logika kondisi if-else:

1. Inisialisasi & Pembacaan: Pertama, pin D1 (GPIO 5) diset sebagai OUTPUT untuk LED, dan pin A0 membaca nilai analog dari LDR (0-1023).
2. Eksekusi Kondisi if: Program mengecek nilai pembacaan LDR.
 - Jika nilai ADC terbaca di bawah 200 ($\text{ldrValue} < 200$), artinya ruangan dalam kondisi gelap gulita. Program akan menjalankan `digitalWrite(ledPin, HIGH)` sehingga LED menyala.
 - Jika nilai ADC 200 atau lebih (≥ 200), kondisi dianggap cukup cahaya/terang. Program masuk ke bagian else dan menjalankan `digitalWrite(ledPin, LOW)` untuk mematikan LED.

Jadi, LED di pin D1 berfungsi sebagai lampu otomatis yang hanya akan aktif saat sensor mendeteksi lingkungan gelap.